

ACTIVIDAD 1 Individual

La levadura y la temperatura

Copia la pregunta acordada:

La levadura es un microorganismo de una sola célula. Con agua y azúcar realiza fermentación: usa el azúcar y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman la espuma. La temperatura modifica su actividad: dentro de un intervalo adecuado, una temperatura más cálida favorece la fermentación; con frío actúa más lento; una temperatura demasiado alta puede dañar sus células.

Andamio: Mientras lees, pregúntate: ¿qué le pasa a la levadura con el frío? ¿Y con lo tibio? ¿Y con el calor excesivo?

Idea científica que me ayuda a predecir	¿Por qué la elegí?
Idea 1:	
Idea 2:	

ACTIVIDAD 2 En grupo

La apuesta científica

¿Con qué temperatura habrá más espuma? Ordénenlas de mayor a menor y defiendan su apuesta.

1.º lugar (más espuma)	2.º lugar	3.º lugar (menos espuma)
___ °C	___ °C	___ °C

Andamio: «Creemos que con agua a ___ °C habrá más espuma porque en el texto dice que _____.»

Hipótesis inicial del equipo

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Hipótesis mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

Mi hipótesis

Componente	Respuesta
Factor que se modificará	
Efecto que se medirá	
Temperaturas que se probarán	
Temperatura con la que espero más espuma	
Información científica que explica mi predicción	

Andamio: «Si la temperatura inicial del agua _____, entonces la mezcla con agua a ____ °C producirá _____, porque _____.»

Para mi informe · Hipótesis

Reviso mi hipótesis	Sí	Debo mejorar
Seleccioné información científica relacionada con la pregunta	☐	☐
Relacioné la temperatura con la altura de la espuma	☐	☐
Predije con qué temperatura habrá más espuma	☐	☐
Expliqué científicamente mi predicción	☐	☐

Lectura breve: La levadura y el calor

La levadura es un ser vivo y, como todo ser vivo, necesita condiciones adecuadas. Con agua fría trabaja muy lento, como si tuviera frío. Con agua tibia se activa y produce más gas. Pero si el agua está demasiado caliente, sus células se dañan y deja de trabajar. Por eso en nuestro experimento usamos agua hasta 35 °C.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () La hipótesis es una respuesta posible a la pregunta.
- () El agua muy caliente ayuda siempre a la levadura.
- () Una hipótesis se escribe con «Si... entonces... porque...».

Completa

Usa las palabras del recuadro: 35 °C · levadura · tibia

- La _____ es un ser vivo y, como todo ser vivo, necesita condiciones adecuadas.
- Con agua _____ se activa y produce más gas.
- Por eso en nuestro experimento usamos agua hasta _____.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?